

A Packing of 89 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 89 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.723626. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.722341, obtained by deleting 1 of the 90 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 89 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.723626 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 89$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.722341, obtained by deleting 1 of the 90 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 89/88 = 1.753030$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N89.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 200 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

287271045358391750605481002509412668093009131894248213039258831875949382
061505827823735229002639

denominator:

166666666666754570213885276844077248941971974301027306309269541770973573
582451666493648665546472

B Coordinates

89 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N89.txt`.

144972861755 -265827156850	443338575164 252341520335	350057569872 268800753999	145413267232 -299357348840
178134306209 219080939840	274667386177 -331173426008	-97977346688 -566151040585	115603429853 -92846359676
-114907888427 -135662499625	342815977244 -515978524639	128825115125 -34392686887	-60634670440 11106069416
277788030490 455968082058	80071765235 152406240843	168143520213 -36390229899	13412022353 432213872984
-294317947639 -96285845212	-162317363019 41784236887	112638028763 -68075285104	-271444942043 330308538092
654376864769 -130036310346	-27676529320 198823536342	12935850800 -205968452325	417502747034 -3937107474
31872084049 134751546837	261467922385 -111285878467	-186506158992 -499894870569	-271388242689 -128169994799
-32611961949 -448116311861	-341474728518 64671987072	-70298941798 355585954794	-136246328492 168145778552
-475306121919 122283447971	-28057611915 394103717594	-255916144860 -96325891852	216443558332 417640774229
151605237165 259928329880	-13465450644 475502914062	-425512797292 27485944657	-92629939768 -114795074291
-133250245391 259716375446	-541116932121 -197769979666	64970504849 -337699100458	386875208866 -232298651803
-50336453432 50900501505	-266652548803 475647954226	103551624971 286460457223	245977722985 -353651821509
260560078879 -108283376724	141846919182 211282206372	275570045342 13030096678	-241364524662 -353366077769
-53681655126 371430152559	-426432864687 -117868753071	-542028539449 207091698779	42351252395 299535147268
2607994334 -328080114511	-67310526686 11864191421	-482828492106 47049986790	447307795007 -71279668038
219460926766 214637582259	-2485285649 54447100419	-169102560270 -46556480331	-299126882061 114447973379
-94068525781 52473430805	-135238087162 -375472821108	349088240212 -634615441	-63639294053 -221173629906
-595770151122 240442194214	-249569823121 270503948791	-82909105826 328612756861	32024947104 -433706868467
-187487146974 -227199107783	-196684758647 49965949023	332656532749 44287627421	-19096998706 209335507062
87320511647 -323018959304	-413364079304 48768460373	-623108584756 214348877809	-146524798526 -389128453980
-171491644987 -15594449107	-279559857825 -175647262267	-284014900180 -78560387861	-205369802174 -74465709825
-321447675404 -421924929346	-30868005632 -56321413831	-131747948813 314529384911	-278516578739 261303894370
325700329204 226614889113	-243684580501 161749042176	-111282127462 -283166666861	-518165211577 -242864580195
-386695098444 -43235251572	-39323409642 -236549535559	-251499210906 -651942895047	128364378763 99759688143
85538909420 69063990734	331216223725 -306438952278	32290226129 169638377313	131623901049 84552471795
-145697129382 166961625338	329843685119 215911931446	158447847634 -200282913631	-133408840210 -102315656539
-59980542973 -147202795954	114071616084 -281707634084	59031943899 -120976047413	148723588335 -83438902703
-216879088768 93005406359	-133961596426 35451691950	-380325169407 78168214237	-21295082498 200616001630
4200350425 306281995422	-277017248557 74744308324	-30396911820 267881476238	-441202190008 307053514298
278785647034 -590883524498	40656251514 -493022592734	-151587025856 -265363469696	-256559584662 -243963924840
-245076690665 455748390930	-199353152187 274225690853	-22321970267 -44484774010	214271922276 52863533730
39080775224 288121156154	295286994375 247088748709	430436185139 -224514707308	-444968293109 207048053108
-142497276882 -101864535871	-94645784790 269419255828	-260330406285 -192176606680	257618684792 123507155201
-359768371690 -279790433085	-26833377788 258528117046	-373630093311 243068685129	-87150825380 405504147027
537723128616 118767338307	-158907139798 -210219199477	422332507864 84769643580	28194136543 -619661947159
-280258833374 90168339701	391092756968 -104957485371	232486989334 -447510274253	514786829892 239909069517
403526258915 -22135501328	37355267154 -3070748887679	275281137495 -106806691492	125658823401 -222825175055
-7963385461 -309009466979	595305663213 221513537492	237530369061 75908531435	169687992375 194527793327
-240756061153 169656886385	143809649353 327297967585	-184367362850 -2953874469	231494702548 164175219575
-108992150658 77323162666	129818211574 513821081515	-122178648629 -385650315246	137330080886 7695042550
193910051298 42292934414	2290484058 13369557589	-65176368778 -34339593607	-149262771358 88786404531
-203678744934 247597284488	-248741064048 116464746567	-157635835455 -464038594019	-434982676333 125046298363
-249516470481 -239830435592	175780410170 -551531922775	93210866417 464478988971	-304755685884 8298707506
156741860526 207185564324	246192324202 -1372058128	280957346074 198358792570	-64693109311 338896043571
126650347647 -551459661374	-400675345783 168081764809	92295291705 -91932359102	-21567303990 90385117505
-42544322193 -48762936499	141543493988 -76951867216	261874618912 13167533682	382961883861 -452002592325
495221109985 -32305984977	-196427898547 -183156219876	-252465376278 179444736385	292994180839 124816069595
-221068785685 -443702959743	-81819789019 139454179681	116913836150 -418812646240	407230905996 -128514858732
119009868937 -173391122689	598100241698 138307473287	-491200512055 -232163828059	67489530258 -163398274169
-337783497275 345825715593	-51430366710 183742085346	-237062174520 -134121950831	-55699459986 -39759088609
18249057945 32505229364	12377518518 -335535106221	70569315367 346686884726	-140396355705 -244710577315
-76709514033 -210010584013	359328586995 135973001002	-5476088299 -228362622971	-483159693436 -584347650057
-50940023153 -339744312362	312150477067 -148559981243	374421629502 -164812412269	-101559572368 37399935932
217743838939 6333046486	14943826710 229489074854	-429316387038 33829876388	-51539553361 431169195189
-4580905791 -434708198293	-13940204325 594408568985	246842046028 -28228950929	-67978712046 35753070692
-292362948757 46123703947	-182229763305 -69208205607	-68506012452 538425313990	-276194114527 513552910973
-339897447348 -323597188716	-47741893816 331638930702	649871167438 137663749599	649871167438 137663749599
332058353810 -190340401564	-554935335501 -45539959527	146669206272 -385354036748	-105615452257 -393641558810
307149599766 -228804678308	-183519782593 191170148562	-74500415972 123120008646	337653094851 207621832366
-284584554393 20537306091	271095522170 -150028013724	-289400044566 -104187301031	-72273107990 -182297945046
152327556591 216264251187	275921546619 -144230054584	-75881396545 4768671658	-22868088155 -139593133335
330647228079 479614270989	-432446336555 189512901368	-485269153852 -70350703531	-258973437161 -195935744704
52208580153 48084566669	-253765130959 -125700472587	-46995394961 -101767983290	221993644511 -107728595773
-195344646362 385147060185	-108787823559 -3104677185125	-413659274091 215147481939	5814034428 -459687450061
-91433323374 43328300850	-33395758757 -149100366989	-182910416163 348295137162	-197843947227 235518590584
445858697640 218304965573	-175881227841 -343657571586	-177028098408 -352509910247	-304451132035 -110429486993
83038407171 48557457962	-234533594585 191356130436	-317769014690 -281818796857	39491807821 -192232764688

265389257525 -313724826368
213648678098 30097196538
350148921054 -57433892481
-623494827 424657247661
-70005927447 -301072151610
-201007479089 26155945958
162125639594 -58328694852
391389393075 -197685140694
-306751912817 261200972874
-392812741356 -313371315529
-405226617212 -85319543414
-36753382782 -140664257633
127748315493 252437167322
19909389178 -444923571269
445539175670 71278782144
152885777338 -283876254254
-8178367609 376451931601
103861927051 -398695378138
-93407054991 -25135109290
421130441140 -168263227791
-135987721169 -101741978431
249883179191 -281899527444
-99065967045 172783602386
-131142271040 -138524784716
645511960206 315059176037
5151360414 184688408172
27918126236 216786633170
-4844820110 173781766261
-146625508460 289525412761
390474675932 99029521985
-156138527760 598273592925
-281649561756 105375058475
-117169159048 -202466867302
114942977615 601891817594
424737742995 -188165953814
212929182057 -42521012931
-81491766956 417164059641
184993448771 -201518641935
-417193742138 -279087982840
305544391571 -202255779001
-354749809870 157111080576
168792138370 -115182571983
274192601637 -192524129049
683471178435 137679391654
-21963294330 161754753728
-275403934498 -148280740375
-336023258044 -289761931306
-142811792710 -153246794604
342531133858 147790844711
131585814092 82589192662
-220808667443 -194339834647
303194285028 -213316782943
248641655487 -141856188891
-176036367834 16460749338
334002915823 -562209827740
240971171783 198754798172
-70371699190 -391096623713
-21379353710 -125927579865
313290622180 -287388964577
-491437029565 -95910203954
298303703724 418382951956
-40719357748 -230115171779
54255670230 -502803318061
-332128661367 -600607554278
-192817806337 -50021329411
-46868570309 44472818230
-7676329907 -161239832305
166446211091 -38368785305
-116422879021 -135642388288
89592208417 4449957161
-172381480434 112279832182
-133248279230 -21671949539
239006778779 211763900737
-522159821672 -4731302392
-159388792515 103968619461
-322095560170 -164562889558
-5861777679 -210847282110
-511672732198 238995440016
-73152955161 -295546022597
-157765074523 -51735042249
-281407371666 288792085925
107205189155 41800874661
-193447498461 -50847662093
102126483459 399986901135
287763769000 385079071368
387625450044 275004529049
294044175347 313491761792
-205238657548 305935924380
-93265991442 358168670854
104135497237 136377955714
151830564842 -96104616616
412640457835 -83978562818
-71534079922 -239538484852
319937364326 -69244438204
355335070323 -115703960961
-317739428804 -88514605506
-131140571069 -395180923900
278839145871 -83779244821
-319494594469 -172288585845
78500405587 122604385962
-189500652800 83587301339
212001654420 -5329482006

-172753575125 117193152711
-339081584067 87920286137
467933814695 147295047858
103366686537 -807694104447
-82409521274 -78467278359
-46344273297 -63894856852
-21155187545 256830765237
87821929115 156761430495
273508873163 -543016623899
-395601824716 119547031896
33041533306 126361019014
680813548360 52601484426
366935456936 462206086600
173539801207 -501877333311
-164528629653 -194738733388
-135407099998 -137462742302
7658724683 29039958751
255818859957 87019988380
60544796792 141342655086
120229674835 -163586801232
-86071887187 -233973872062
130618727249 200311193548
97221142025 298434297783
-59592706494 434968628401
-144727717740 38587474865
367647600512 39382651538
-8261275864 17811229370
-53299036565 41724941792
-274772597690 -63872005707
493728329978 91975800869
-415639676672 -34139766457
-316188543867 280197902915
-392500798136 284556399321
80980741538 -356680342604
225595419688 -45489611494
-24029302145 6730912383
446205907231 -210909096402
-158595535225 2335561715948
179752583684 10384197407
157895641285 -62916773904
188174825267 -172770369850
418906399007 -420727297474
-18581133952 -293772215067
337238161955 154963240086
-37654950700 -413696579017
-181755622220 2420608951618
-71039993292 -37363802020
-448968667937 -244269240100
-205112769105 -355672490730
-331387001709 -402902412670
-16625834331 15089121270
-3175555380 496467551132
173521710098 -494297525354
-335235561678 -163728460677
-398699702025 190789317254
-311543384484 220490545107
107579005855 -168848810018
354510502807 -6092831913
341015352430 -50851209155
289106049272 401363229121
-355624234665 -204589238845
-33878010955 313850672233
95853216658 -284240388725
-341251730172 -82695918729
104011937605 35635894031
-281070054452 -42926729650
-324255885688 -287167840643
268286628882 -220289585629
232762143646 126773551355
223465411417 94161386715
-111388015009 309583119028
-78394918565 -67142292376
304345196066 -103589958147
13418124611 252340018906
-442844224756 446650055390
276060636005 175677385945
169033539696 -175607974622
-374108888129 -18864366738
229515037546 81027264990
133370974786 631943153602
492648146572 121895197852
-227446870692 159199945154
26925881508 92465786596
75424064721 -350226612794
-59219255387 -121809541381
-40673429903 -451122440433
-287823857566 29501331598
-32683231634 -192810479949
122991651416 73626425262
15194779311 -333946754111
-201812757850 -586272361698
-196290689155 -14017318087
-528640679306 -5003738480
377832333242 -317988370293
-305361140222 100987189339
-7125243 29043172619
-244208946534 479135917767
115887948815 534560424359
-366538513436 -137344255514
-104410200493 -269187153059
88070603677 -390406820903
487414802563 331610501520

-111716662230 55382831020
373650258864 -164797626446
-27321432537 -61850684208
286219043106 -116216340845
222817006717 -266799879904
-134295966840 -92024670783
465073059296 6249264083
-132708987479 53620991730
-253147795482 -209961948803
35713627996 58709741022
185164163195 202388726318
-35477996538 229631503370
-182093714795 -103848886634
63246596032 560437307766
-37171747211 206174775619
103863912905 -35958619407
-432323709376 259823101382
-97278526450 15914992640
344735759911 -224608162665
-359614486203 149385051730
-616282563177 -15236333941
98765953080 408997672787
-153148464907 -426690052901
484370654171 76582355202
-102642911396 -428413984616
159132443696 -217930204852
8636779154 44711742812
-492421854862 -363248824406
-208466370221 -273139138622
32467365510 -338964983415
-152997838261 278934537946
-460655979150 552879686848
335970067311 118992077269
-218220133885 -32581094943
6326934478 -38243521410
35386976011 34219475442
-25455977846 176638933166
210740777888 -84356446913
-472651158198 162590044456
-378063037869 2013652121
-96421508972 -17109549665
-56633997252 -47911580281
-222455659505 763455158090
328411522322 155605078476
326500980618 -3766020440
-11514125465 33358988595
-162163416223 -437252756156
421681105771 275381001692
89136457603 16254861417
115815764703 8981141745
-351376055269 67251605639
-767004381 53016813095
93483872649 296758034979
507915963245 -24866147230
-155917297255 241745511780
519237923627 397774285109
157378928973 -447243402162
-116343390463 98905967052
-421682710523 268726598619
-131167979897 -410311337345
-30023355443 -308384530972
-88830290141 131860207869
-242098293539 246200182434
-160972936892 12105360653
323771592937 242828891286
14337934554 -46446907323
-128001280117 212920974222
-6621883043 229412817973
15506754100 -239399656335
-197796075521 -87343786748
93272908299 563160163234
-341854448345 -4427968926
384230569694 -358797202335
-92952517554 88522532544
-74380957108 79148351180
-154367576912 -253829309927
67383312043 -427605276415
196575718773 44303230266
-414941472886 -141341359159
-97320808663 -429567015371
-333627634405 38241882298
-307901624482 128634094681
-464434477216 -57454493702
-143818396813 367919949675
-258849325805 -135335278033
60289378305 490740489230
22817654841 352289529412
60840206861 -62545858064
-31436197750 138229669592
-31926757284 179590882265
118349887680 123291205418
-13921133979 136883416341
-108418630642 -220301480810
-215017184152 -189554059579
627923825405 -223741063452
158017672901 11839603050
79779271817 -96189243443
19536038131 498255894854
-165031002741 -207650118132
-11861262959 414634191832
51043629541 -211692388107
-383035901932 186151430383

-46850364366 -226196597946
36850196914 -181845509075
294017141705 215552665148
-9515431958 179554092290
-238685567198 -302376940478
-70689885008 -297715211645
-265507787453 362744226537
218270343479 -42701747859
-411954810337 -32410503800
353112756450 379185401581
508638412997 -290264699062
10530794441 -416999773297
565154926064 74215894560
-66176795207 -173240371882
255911274263 -501771158026
92781418807 61972790828
-444602392903 143847667892
124504232433 286162004442
118535289253 369785482085
381432438492 3365254884
346037182284 -20013105021
-1973217514 468321697670
287404873233 194355393701
17747888213 -167650235739
-129355277807 -15193805705
-99507780682 -99022020389
-503089284163 325506970796
71111786940 -467228848045
-8291814040 149463812641
3788332932 -17618047858
81149582762 213856538302
-122967709297 -99694826413
394248209061 317372548825
16967688903 -603414237721
-25565845461 -140445005955
25727365350 156379036456
-32790102324 232487962184
-71318487081 -64610451281
-120279714639 -68913143196
-29484057102 157058368217
-734915623135 27642422280
141932805136 298045383045
-197177238317 222942370097
-59966109028 135853446603
-456353962774 101343263250
330462177802 -277366044461
268646899157 -219091522399
473430548030 307296164360
161657794023 5685512174
51536348120 26581015823
230084084697 131389824800
-221972365125 67322349517
-404830829955 133330915370
12437340736 46383209133
-19062920628 -564585087208
170842847109 502151139426
-427922563279 151154186877
-230764215531 282655167328
63036402605 246780009536
130568534918 405592207351
206506194125 465809799165
38394410260 116110239769
-162304166910 -108245983899
-218375586414 -109951766454
-77276872047 194979622356
133845091923 -125087360582
448402151148 107424919379
-623235580344 166722132827
-16255430164 -104261725112
24398735388 -531154841844
101138232982 177735360920
-179734572345 177349330062
55130547630 17679235772
-3715064952 96926806630
232481410242 -21209368180
-217991235483 -98441186963
419298650056 -194497949041
74905314224 88711307199
-127981542721 464487264207
522414264070 -168999649036
85992804902 286170316448
464217320892 -121745883526
145005474633 299449074145
215444261626 -202887889512
-134015876290 -441604126467
-358673402876 -485929977182
125773929803 94481151563
-4817459892 -74026133256
180517391389 381112030597
-412160820377 -222472976564
-556837711148 -5372340856
187264270136 416944107305
-132359228750 50926038899
121632021249 123198068836
-115489355031 82635572868
449770007197 -325930196832
69564835687 -51580946482
411718346321 -261298438262
-86866351732 -386315406488
-23087706517 42109611961
-62397391511 -28313311434
249854546154 -161276378290

267302227660 285985303922 182306518588 -63583633375 425494687416 -27398735382 -336628868366 -174213770947
131754020138 257385843528 94394164450 -166275857470 -367882368461 -91042494723 -311664181456 -87756450619
-2910944933 556232469760 202848614587 245083273816 -347063204603 -99388897616 417046889268 78788089368
412817887979 750969868 -380927916841 51358146007 70840499080 206857176824 -194669149407 46070559868
28612894651 -138563853023 -202398593816 182947733346 16667029415 -255502268422 -119510980214 200522228803
-131403379670 130339886244 410418030616 -105639811803 -129780270997 201825081253
-204835301914 84104191177 312675904835 193352307816 215078960261 -492378213851
-345178787100 -77318314629 447921505453 304104000232 -184680090616 -339159356473
-447741531592 276810703348 86601257900 -93343706822 396424307760 -86458605476
-324976042923 -135956748490 -45133422811 163773868120 43647519993 -37426082343
242482091108 -394172503681 316461463825 -184454998318 -83899277023 -521402053439
-319239474805 -258711806038 399155203213 -604991633787 -300192388535 215870104736
165282160178 50787777653 -119132691554 270977253657 51181115085 220158910214
-70944147410 -383833443458 -240338400933 261364027580 -282806591683 -36215717727
475354652420 -239353045007 247218173444 994223249675 69521951963 68013515370
38953390967 209518622963 153478264226 50727286726 -88507898826 -105358732956
-608242907236 2054622319 -47090175702 65369047453 -244738735036 433812299730
204774164422 -38285408286 143961652342 -205870200974 -125858356853 383909265249
-158542999404 308722152691 -140263743794 -43730506848 108107733696 -209055584190
-48429438736 465856555031 -153679216992 -105580091499 -432491796375 -93053540136
-107287828831 -153518002568 512966207470 203075738622 344276415784 48788262428
-154624320270 171436892852 227025061893 -107587958415 396075462754 155650358626
42960107699 -143594117431 104738060243 436220373046 -260560437561 -438869489390
-61422417275 -179627689162 122138307307 85090441054 -80971655272 -251578884242
-473387147507 -624955891251 334247757107 -21427152977 -436510254860 176607252676
36139999391 115584651300 -91986250497 -195333891248 -118489725359 -495184028950
-41520732719 57789463591 233645402817 163409302132 341089751961 -265559950435
184360083495 168629655059 526413532705 102090490201 163256861161 -441251942608
-252554016235 208473864501 -633917071827 -147196891324 -126316862044 20326772392
-64932731498 -46599812210 -548590550 112285153614 -92940270248 140035995230
357628209403 152122992281 73480530137 326129538404 -323770346617 -138472778216
-293758745523 216939671476 81218223838 -2407351336 259843849300 -212182354226
-276661166328 -953522155 36858584567 384174628713 -487105277763 -278423571670
-91330824907 344348300251 -126508090239 76209502511 -265922177321 -114117704410
-278413472592 81737237400 114581028796 54749550211 198917112433 74867202129
208749483739 312541275156 -147675697295 31610955876 108882371452 348970461216
190663747312 -365162358806 -328201030616 439178869357 201861812663 146074858722
56864441707 -75484013459 -29801920711 352052942175 -220854668940 175201446388
-45850825773 17794976705 194181160111 415974274845 -384041549269 -224078618245
-77461438825 -688545215390 542483040543 12548915799 -88143147560 -90791760595
-546481872488 -123041791811 156377104029 -159356470245 478438789267 -16449356772
-277996733812 217654702241 -565653690018 -342834214758 -310356255607 366976300246
51720972214 -2029193023 167496575339 260144020759 -24119172795 283558562277
-31988531167 -18900546178 539831418498 -183468481518 45206168957 -533261483278
-618274993430 -92188527058 -236652796818 -528934852193 -138288946788 -262730042746
-230980417683 182136086154 44818578803 1824747992 -292520891367 300620888485
18750490008 -88441454645 166972105011 -272802949706 -174945522540 136528590851
101434972889 323075450406 34213571415 83285633500 -226817630431 268291866527
155650251296 42612924403 -120745258006 -240297128628 1468830276 45814766106
187334030370 -189659360189 -173097826347 13415270474 341517678362 -69520267106
480128084308 -50018916004 6885507816 41140395214 171898254819 50787671845
-208128753778 -210998805251 -209444103896 213963461991 -326058525236 -367259024152
18263983235 430677424557 514157616254 -20788604000 -169632957202 217758950452
-177460879237 299368639657 101729478498 -303955727021 -281913757694 18090922690
-55675280555 -283252769871 -276950730788 -17393422261 67457058752 -232536653206
-34492158579 -630452870405 338595714130 107454918872 -49915989726 1361478794
-44906741873 -332584302992 -52553624609 246836279796 387864405701 138325677498
422155617601 -33086959419 -67165052473 -393624767481 -233218093165 -269483562808
65072927115 -11866402966 59935551182 464737637433 36858914975 -110251398532
-128724094595 -72512251891 -526823485647 332386015773 -141522600224 177928154580
-147299282396 167187012842 -40176356068 -4763560707 -116930587265 257278503116
352640585940 -288762830138 -34068826035 122440378871 -42798172746 214799111756
247461005202 -169110966429 597900826432 -172137425587 78304593135 -353930733270
99882106655 326640173900 -82327839203 -136798235355 -499406458181 -123505986919
-139735660898 142843170132 252198108455 249313032803 29521466010 -493676607477
174241559246 185170863287 465842433862 -515225441661 99210358752 -145431108577
-392653009241 -248618473585 88554378457 -57810328074 342680011755 426599972027
-36185745324 28224939998 -2133859327596 -179129736201 536731172994 -332148272185
649100046563 54887786878 -38140697087 -252958118189 -263640692566 172507391587
-35815732336 254705044753 189487105450 -157776562154 16315483396 588884490177
-14648137048 207676675289 -88739409229 89126556515 132813540838 254295802057
209857906242 420998430803 -319111622192 299998588971 -174935384232 66100219959
-175524555452 5843511434760 -383314615885 141760446878 98967576723 -1667975491
223830895817 33026668574 236254895245 -25695425655 255100650927 -84155501652
-160885759307 -51459436589 -369586295889 -246035531398 12030933116 73192584279
537715986324 94526875133 -10261768948 -66799653884 -658027668840 -136259774323
26813313950 101175226444 329582664857 -391542001342 23666542887 28941736421
-285177094415 -115540815588 -208188756480 -229760805417 55489515497 235196004105
-200381487514 -362104856815 98454455552 -438024827912 233491008228 531357476632
264796258977 -171235847787 367780984964 -33263191169 45630980943 -122010797167
-215055080621 -211454863425 -386194274799 7143464588 -522070733057 369333842549
62152532817 63003213624 215063523618 -180363584211 -24832382482 -182255295301
-48000791701 -2070914316 -493671435 589058917682 -201384107664 -11390913541
-65123587046 -124318825212 521174213252 42886630901 16314138971 109541759386
236249099075 144683622221 -450006225943 249202946116 -8095342197 233936674729
414250972306 -24415773610 15734992011 534400620733 -150782180401 -66863688361
393037996131 64683200225 42784242716 132113592511 36019644703 -108472290444
174284767397 362666637618 -82609481517 -36540541584 225538664331 2127879881
-196311411118 197190140057 -124907082097 61931001187 -64392356655 -202875953654
283221749272 346707337281 -186001152162 -283867938089 104178543808 186679030800
268097377308 -309564189942 -253916721 282533443658 63464073528 -82681731546
314562686975 -178211820536 -108356614115 47620930745 -763177677394 25309840654
20949542986 60929473791 205038846109 -207169653473 747401337813 450238218136
17090581765 -67958953226 -4110732471466 -144882103102 36370168122 444029251624
-22118585711 307384025612 -140620690087 -147287095031 -48352573474 -345383811563
142062077731 71316707445 -19724339026 290902499560 137521293285 -31961547270
-392521570602 -255299264446 -502873666773 -347244980973 -299474956164 51746436019
172236145633 573906356674 -18793176864 -457224871488 -297315334065 212467641057
-446061047325 -136728902739 30531776350 -142699583850 -441807005724 26795627737
317916722699 -250725150597 25439124831 -298207603520 38242203963 38157032738
338071011748 -365365205749 58085218153 141511647158 23837521357 -304287196579
-123545621538 -54921417626 -236230714970 59672194975 -186082882781 257419885999

284723644255 -200335425767	4616451435 150652432647	-168138355566 -284951855871	-67378407121 -173551686801
270395995358 139637804745	57821836294 -331110513763	-61356453600 255672814882	-78442197043 60225041246
168840434787 -301111232675	-95701773708 24883101084	-135172408161 -156588793188	-255758189040 367845741157
23768297194 -238325035266	53778790581 -82092984	-104633464981 -201800554713	-147698654199 14602407558
286898328087 -377144435983	-449111173362 -122972257529	-21613414189 282028516081	-206908333465 292216165940
458331004810 425703393606	63646270485 575440771893	649020558894 122390032559	124755981201 -372477792272
-65759296783 377698311962	62405001288 322522358311	-577411195566 199034068867	-327832351395 -295081201973
-140553336862 -134645981713	413753951943 -253993208586	-239386224640 -84181640251	148027562135 134568417113
34468042671 -127728915433	59098002222 -281672420817	50737789769 61830981198	120338533102 235198878252
-370191562341 -362063211620	515464877080 165389303468	68512823474 -524672490011	-341296213439 -114773677738
-271944150139 14806689409	-235522153657 167896529212	5797703001 434390947956	-120155664274 66595859570
-8104059094 172083527632	274210820897 -318034381677	-84778944848 268323614290	-52276705621 -39734936771
50185746599 -292448982651	-38808190690 -94387792506	192431034691 -68514611480	-515313761465 -277188364794
-32426906724 -107106420833	-166165945765 -165965610131	-35235877783 328799576065	-334842916618 90536905195
359120424917 349545835231	-477652150039 -236611587912	-23390984375 274819022859	-180742506007 497557953630
-141052455742 -307514247	189118709797 -404285483951	-37875854154 -155389731378	-326112580668 210479455649
119648580590 -232884336320	-57793434886 -367041419412	322801352014 170880092102	245339575760 289419228794
-214839835299 -456940311810	306968067222 337755588601	-164931056808 -191644213682	-218122794219 -209861221987
221080343145 19732934606	-65990663545 145787391337	-43724814935 -174572271521	101923049335 169476067416
-345958880778 294741431401	-36438890843 -2671623573328	-2373437270 299406672429	-143761008836 147292967644
233152309505 -386963371340	-162009958475 74954160334	424517746650 389452674182	-111027459823 -296125555274
-226947698064 -122280458291	306509958822 -17299998154	-14148546072 21082684159	-234160606777 -173987299660
529947561049 -79670872200	-289238396634 404561445437	-15789569572 83268990560	-3235813717595 -264531777814
-407780756061 -154450153039	-179888774337 -397664649995	-216168643804 25469825475	537447320234 -85602216054
247969626505 -270110938649	320685364042 -26230724532	-119262548508 -42716568174	-305178839824 -315568578346
63096574462 364773683764	-123368249218 543677476701	-295313428898 -40232098414	-338396301699 468524859591
-297017195583 120971926671	101881102830 472678899118	373579170286 -208513000203	332071535086 259264081855
-313438684388 -111662684414	355152481676 -85551067988	3796936670 274415870196	-201634790275 123490289878
37832947900 -257408978211	328380137906 -87535989391	208864109300 550055137867	-304613149280 384365924356
71638983955 -11112631676	-136628140365 -266336134253	-545550042044 522327813637	-40928481677 182213434043
58652939445 274613508998	314308310765 -155397875018	231552401701 262694860403	70469821908 -341546401184
617331076004 -213614092398	255775213485 271958388976	-106085587534 187989604661	514737797223 -104252589513
203113796314 -63123433579	144822176017 -227443592804	-268225562174 24799022701	-188519120929 -243117583646
-164609204125 -611289629816	-30698563217 -219649597608	-118127629004 9243887562	-87023624334 -156889633528
45250033243 -156256498936	-206341539212 -168812915994	198942449736 194006465034	66491334308 75537991908
-15855810844 -139382008347	573686104097 -88856988485	210709125360 -94205858100	219753179833 29126739099
39388067453 70102630208	-166231141004 -9171401431	-424026636971 -135430115436	-245353009205 -240331216604
-384402099875 304982033983	-33398886182 41027495581	-164876101850 30358431842	608240916996 -531397221944
421893297163 222910455362	419550708958 318581819904	281811089954 408230976888	-553777211161 -427676177812
-138141918383 -265471055220	-112414745673 -418966097259	-524215554287 -27525285851	-169813834044 -71779749287
-73428613969 -381936403401	129376830642 58740597149	245762648937 165416583176	55446054716 17330567652
-84262664431 -146868228231	173296263440 -440928277416	-64974438066 307417425808	89633974916 291107015282
-215512244962 219527153666	233934889171 -126331133768	-286785571485 169523248839	-35687556980 -48373291541
-7448225955 -425633409609	-245031364254 -279171066644	2962837500 -278864902576	-80267221587 -333249942062
-34206850061 -52834936386	310904147640 -49881666557	-114174330412 -443013864565	-268285267657 79490642280
290021097852 331842516345	-98870855995 -105122959439	220476888908 -236048194010	132107597526 -180269707788
47149179034 -276581715799	338905971459 304011383528	-20094042390 169307987232	173952513650 -379827210354
300427018203 -152030847434	284370239632 -92325177836	133874451754 -518185279166	479273091404 -123471570913
321569620349 392887845903	-105441730827 -53476835056	329471886831 -162497271965	51037202934 286634485514
345687920662 -331795605007	-447036172738 372585371629	-242899381238 22664352135	-205519610270 -296993957720
-1955404736 -364316455326	353827032270 -53455314734	55467833958 335462821920	25258002393 243944544972
376585135526 -65765018817	38070843500 -30423252139	172844592700 -137256648128	-349176713285 363275887979
-266665935203 114025587398	100207207372 -413836002500	-519831755456 131463755745	312492717753 -173587708728
-139179768318 317425601795	-324849998029 73907293003	-77292101002 -382532791554	117284415760 348972466073
-548507439476 -145826956647	-567784111003 -14804340356	-208679490798 -21959935971	158673585635 -158375643801
112104987612 -4989378500	328105559543 -113237014277	156391248353 615988643071	293489652241 -91502836485
-47784665689 -6143107362	224162992773 -322630800852	-374551649246 -13723219646	-307579159803 257885400686
-242473778228 1177825247	323820504054 -317307446964	-96104564191 14775781738	116100150228 -127616793485
-418521856669 -275764168862	111743663423 -122173638674	476950769252 13996015697	-98932612483 -22252703189
74846242564 414574710524	-167437256068 -533596784901	-93334423751 321039580647	333576491841 143187754987
-492134173153 304595024391	207572849681 -261228045689	93635275343 393155011467	-388508038497 -553918135088
93191347904 104902375940	-393265330501 -339858215927	90100188001 -85327361459	9349870308 -164095976808
-333205404292 -22873286183	96662639914 44451103541	-457762578225 160683503400	